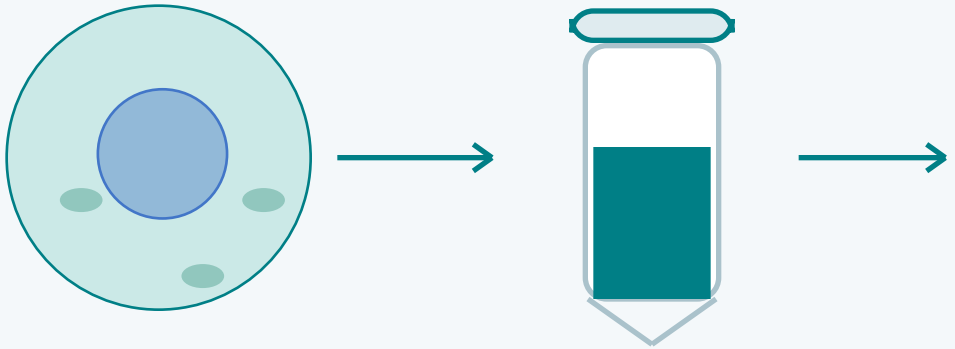
PCR: una muestra, tres preguntas



¿Está?

Detectar una diana

¿Cuánto?

Medir cantidad

¿Cuál?

Leer su secuencia

Elegimos la PCR según la pregunta que queremos resolver.

Ejemplos de hoy: un gen vegetal, un transcrito y una variante de ADN.

[1–5,9] · Esquemas originales y datos didácticos.

MAPA VISUAL

La familia PCR: nombres que sí tienen sentido



ADN



ARN → RT → ADNc

→

- **PCR convencional**
  Una banda al final
- **qPCR**
  Fluorescencia en cada ciclo
- **dPCR**
  Particiones positivas y negativas

RT = convertir ARN en ADNc. Se puede combinar con PCR final, qPCR o dPCR.

[2–4]

FUNDAMENTOS

La PCR copia en tres movimientos

1. Separar



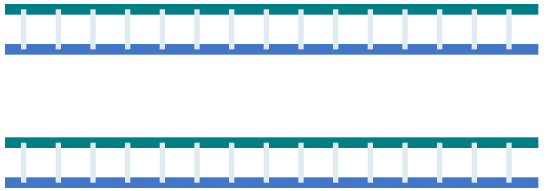
94–98 °C

2. Reconocer



Alineamiento según Tm

3. Copiar

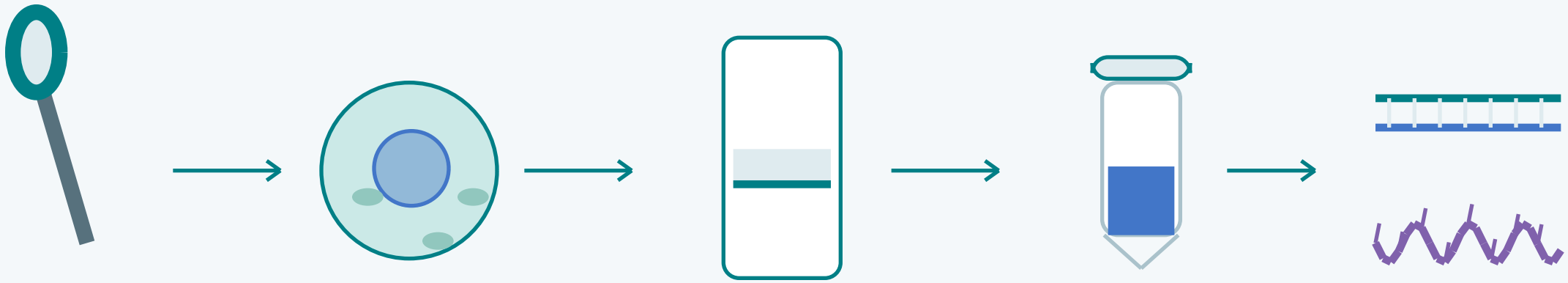


Extensión según enzima

Cada ciclo aumenta las copias; la duplicación ideal no se mantiene hasta la meseta.

[3,5]

Primero preparamos una muestra que pueda amplificar



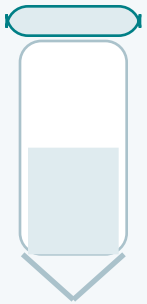
Tomar y conservar → **Lisar células** → **Extraer y lavar** → **Eluir y medir** → **ADN o ARN**

ARN: proteger de RNasas. Todas las muestras: revisar inhibidores y cantidad útil.

[2,4,5]

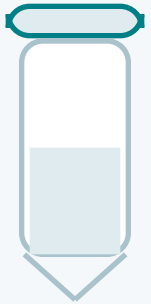
ANTES DE INTERPRETAR

Los controles son nuestros testigos



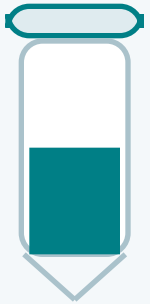
NTC

Sin molde: ¿contaminación?



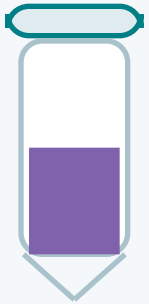
Blanco

Sin muestra: ¿extracción limpia?



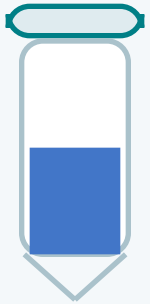
Positivo

Diana conocida: ¿funcionó el ensayo?



−RT

Sin transcriptasa: ¿hay ADN residual?



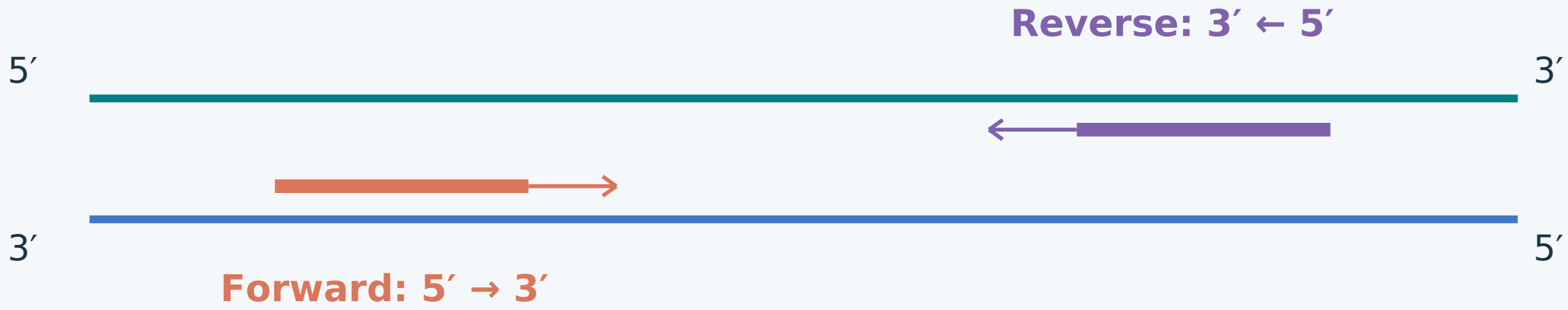
Interno

En la muestra: ¿se puede amplificar?

Muestra negativa + control interno fallido = resultado que necesita revisión.

[2,4,6]

Los primers son dos puntos de partida



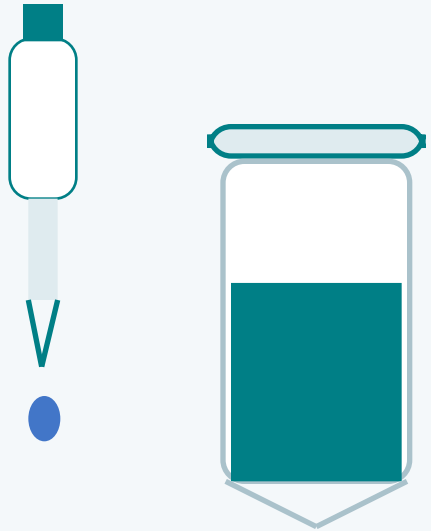
Stock 10 µM → final 0,2 µM en 25 µL

V = (0,2 × 25) / 10 = 0,5 µL de cada primer

Los extremos 3′ miran hacia la región que queremos copiar.

[2,5,6]

Armemos juntos una reacción de 25 µL



Tubo final: 25 µL

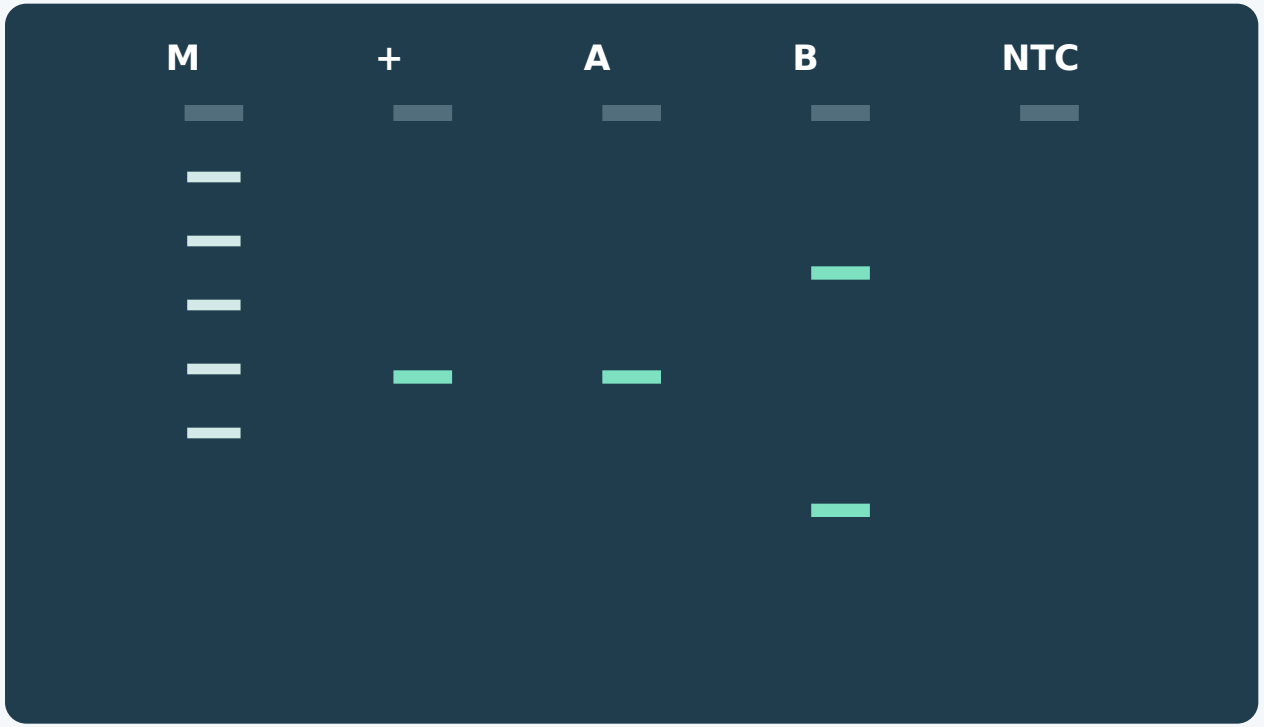
Mix 2×		12,5 µL → 1×
Primer F		0,5 µL
Primer R		0,5 µL
ADN		2,0 µL
Agua		9,5 µL

Agua = 25 − (12,5 + 0,5 + 0,5 + 2) = 9,5 µL. En NTC, reemplazar ADN por agua.

[5] · Receta docente para un mix completo 2×.

EJEMPLO · ELEGIR QUÉ SECUENCIAR

PCR convencional: leer una banda



A: una banda esperada

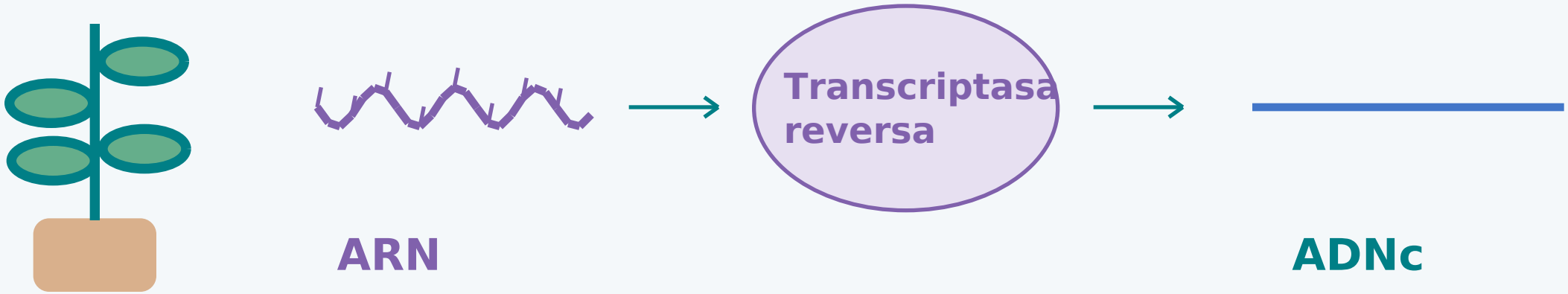
B: dos productos; revisar especificidad.

¿Qué muestra prepararías primero para Sanger?

A es la mejor candidata del ejemplo. La intensidad final no mide de forma fiable el ADN inicial.

[1,3,5]

Si empezamos con ARN, necesitamos un paso extra



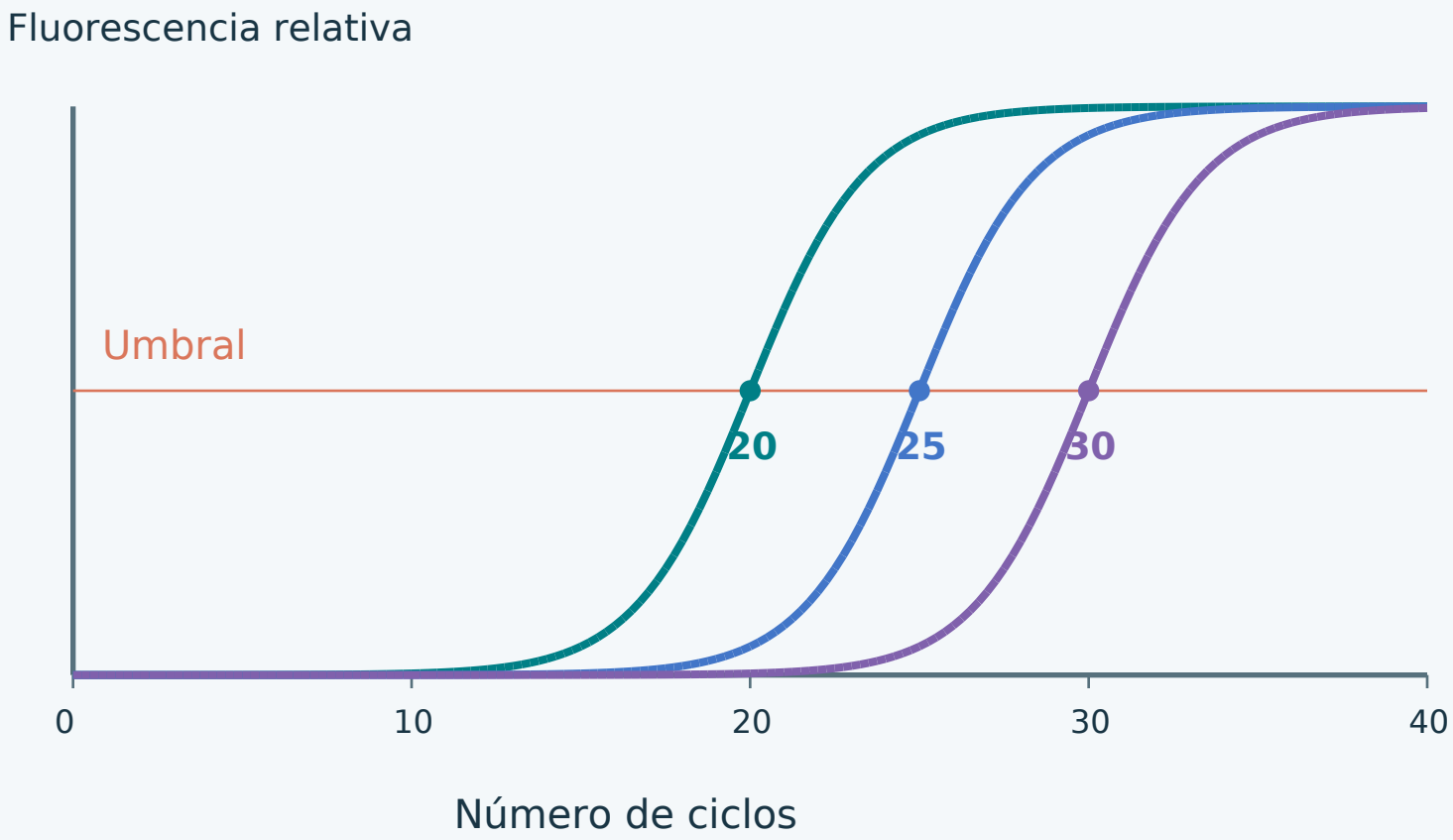
ADNc → PCR final, qPCR o dPCR

RT describe el cambio de ARN a ADNc; no significa que la lectura sea en tiempo real.

[2,3,5]

LEER DURANTE LA AMPLIFICACIÓN

qPCR: más molde, cruce más temprano





Más molde



Intermedio



Menos molde

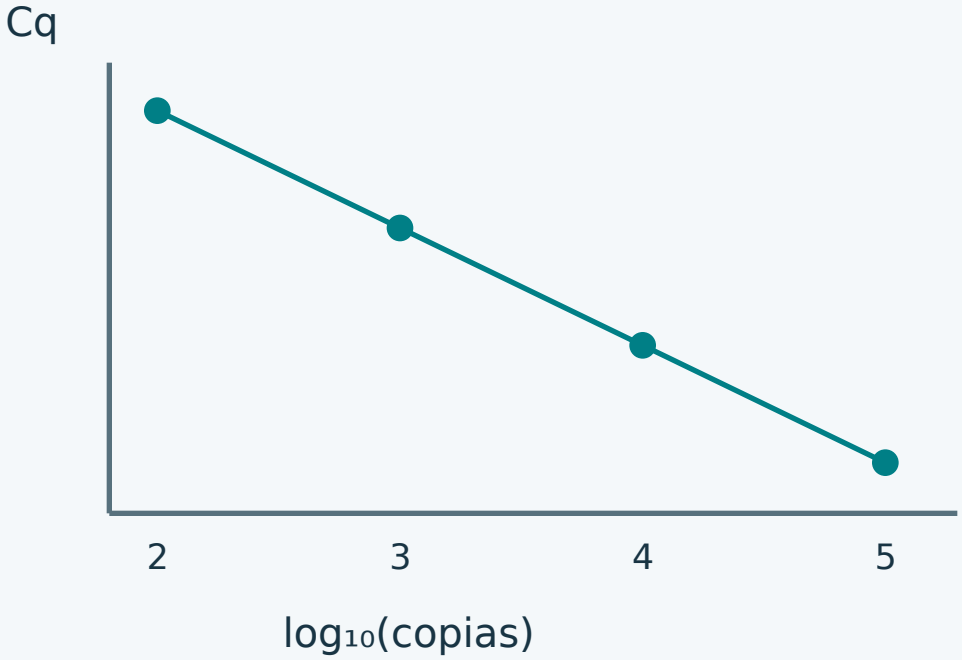
[1–3,6]

Ejemplo: ¿cuántas copias tiene mi muestra?



10^2 10^3 10^4 10^5

$$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$$

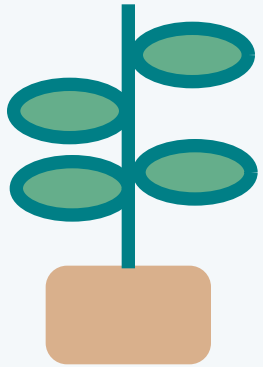


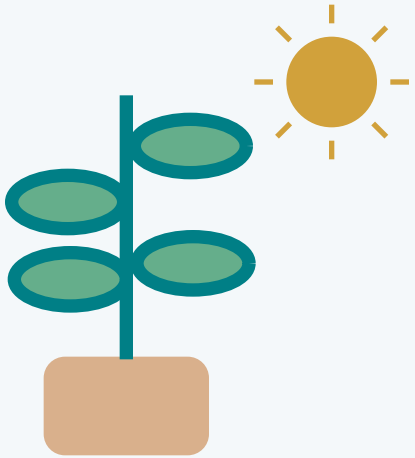
Cq = 26,72 → $\log_{10}(N) = 4$ → 10 000 copias/reacción

Usamos muestras conocidas para convertir un Cq en cantidad. Fórmula y eficiencia: notas.

[1,2,6]

Ejemplo: ¿el calor cambia la expresión de un gen?





ΔΔCq = 2 − 5 = −3

2^3 = 8 veces

Control: 25 − 20 = 5

Cq diana − Cq referencia

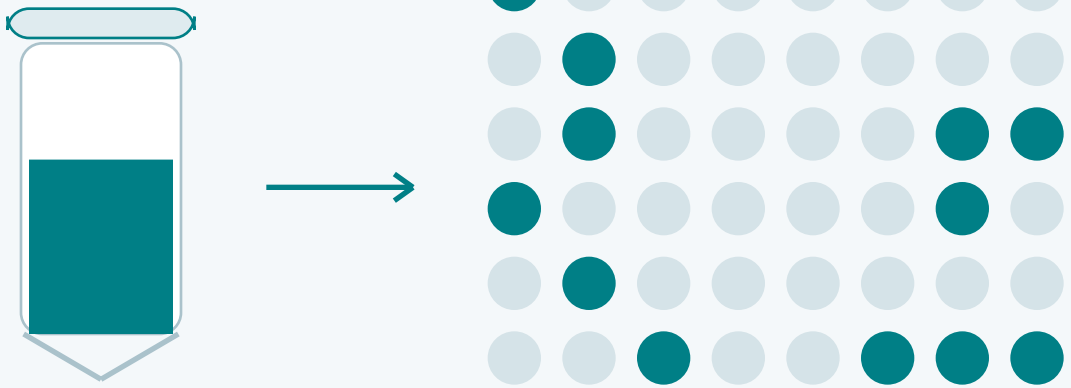
Con calor: 22 − 20 = 2

Cq diana − Cq referencia

Resultado del ejemplo: expresión relativa 8 veces mayor; referencias y eficiencias validadas.

[2,6,7]

dPCR: repartir el ADN y contar señales



1. Separar

2. Amplificar

3. Leer + / −



Una positiva puede tener varias copias.

Por eso corregimos el porcentaje de positivas con Poisson: λ = −ln(1 − p).

[3,4,8]

Ejemplo: del conteo a la concentración

5 000 positivas / 20 000 válidas → p = 0,25

Partición

λ = 0,288

copias/partición

→

Reacción

338,45

copias/µL de mezcla

→

Extracto

1 692,25

copias/µL, diluido

0,85 nL por partición · 4 µL de extracto en 20 µL de reacción

Si el extracto se había diluido 1:10: 1 692,25 × 10 = 16 922,5 copias/µL original.

[4,8] · Valores simulados.

COMPARACIÓN VISUAL

¿Qué información entrega cada lectura?

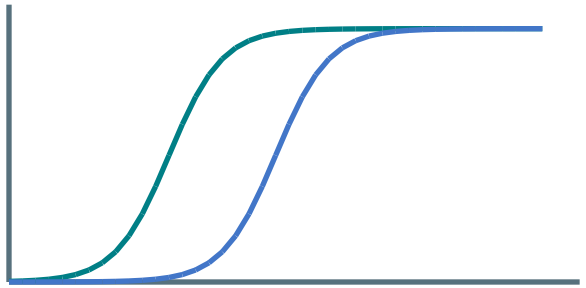
Convencional



Presencia y tamaño

Preparar un amplicón

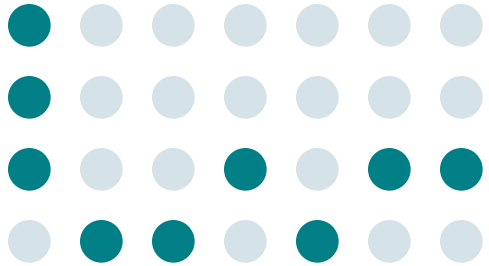
qPCR



Cantidad por Cq

Carga y expresión

dPCR



Copias por partición

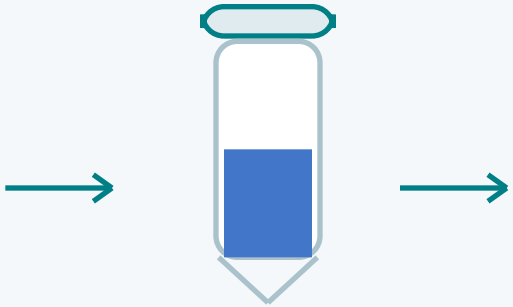
Variantes conocidas

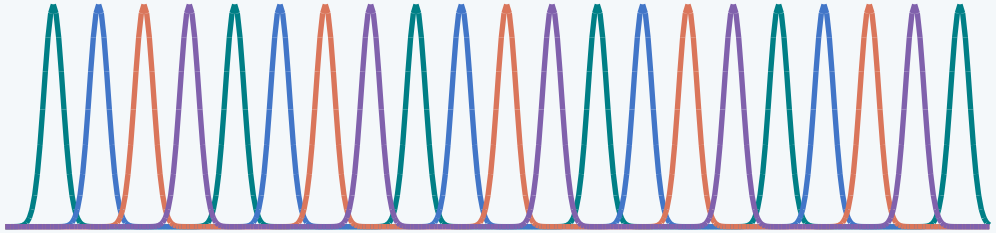
Si la muestra es ARN, primero RT. Multiplex y nested son estrategias combinables.

[1–4,6,8]

Sanger: una banda limpia se convierte en bases







1. PCR y purificación

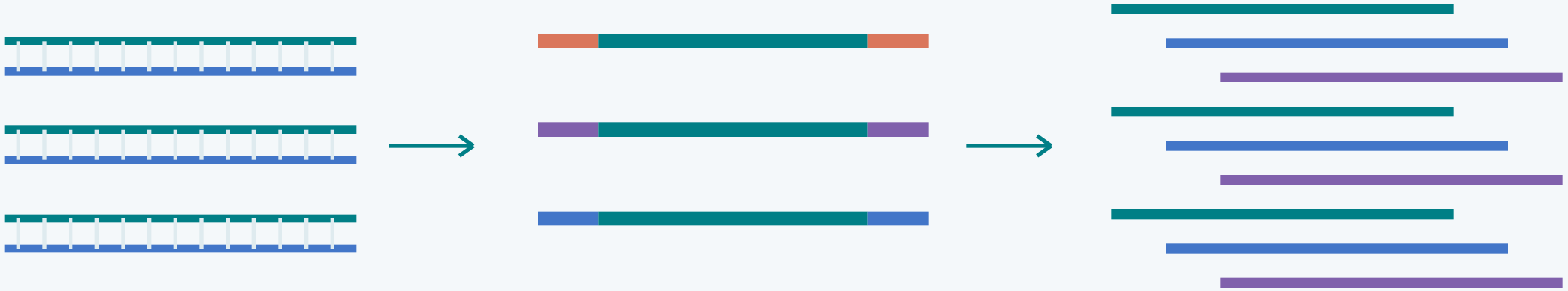
2. Leer el cromatograma

A T G C T A G C

Ejemplo de entrada: 20 ng ÷ 10 ng/µL = 2 µL de amplicón. Ajustar al servicio.

[5,9]

NGS de amplicones: muchas regiones, muchas lecturas



1. Amplificar región

2. Añadir adaptadores e índices de muestra

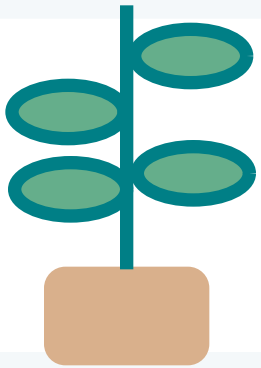
3. Secuenciar y comparar

Los índices identifican muestras. Los errores de PCR y el sesgo de primers pueden pasar a las lecturas.

[3,5,9]

DOS EJEMPLOS QUE SE COMPLEMENTAN

La secuenciación descubre; la PCR comprueba o sigue



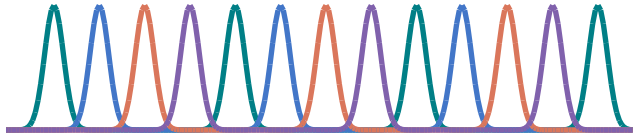


RNA-seq

Muchos transcritos

RT-qPCR

Uno o varios genes



NGS

Encontrar variantes



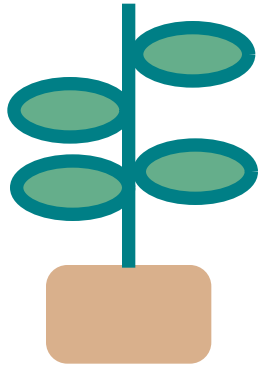
dPCR: seguir una

Para agrupar bibliotecas, convertir ng/µL a nM usando la longitud total, con adaptadores.

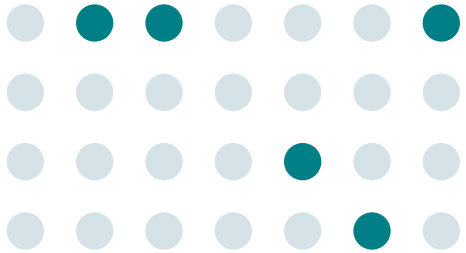
[2,4,5,9]

ACTIVIDAD · UNA DECISIÓN POR CASO

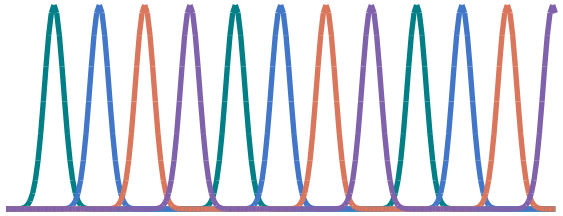
Tu turno: elige la técnica y explica por qué



¿El calor cambia este transcrito?



¿Persiste una variante conocida?



¿Qué bases tiene esta región?

En cada caso: elige técnica + control + un cálculo que necesites.

Síntesis de [2–4,6–9]

CIERRE CON EJEMPLOS

Tres respuestas para llevarte de la clase

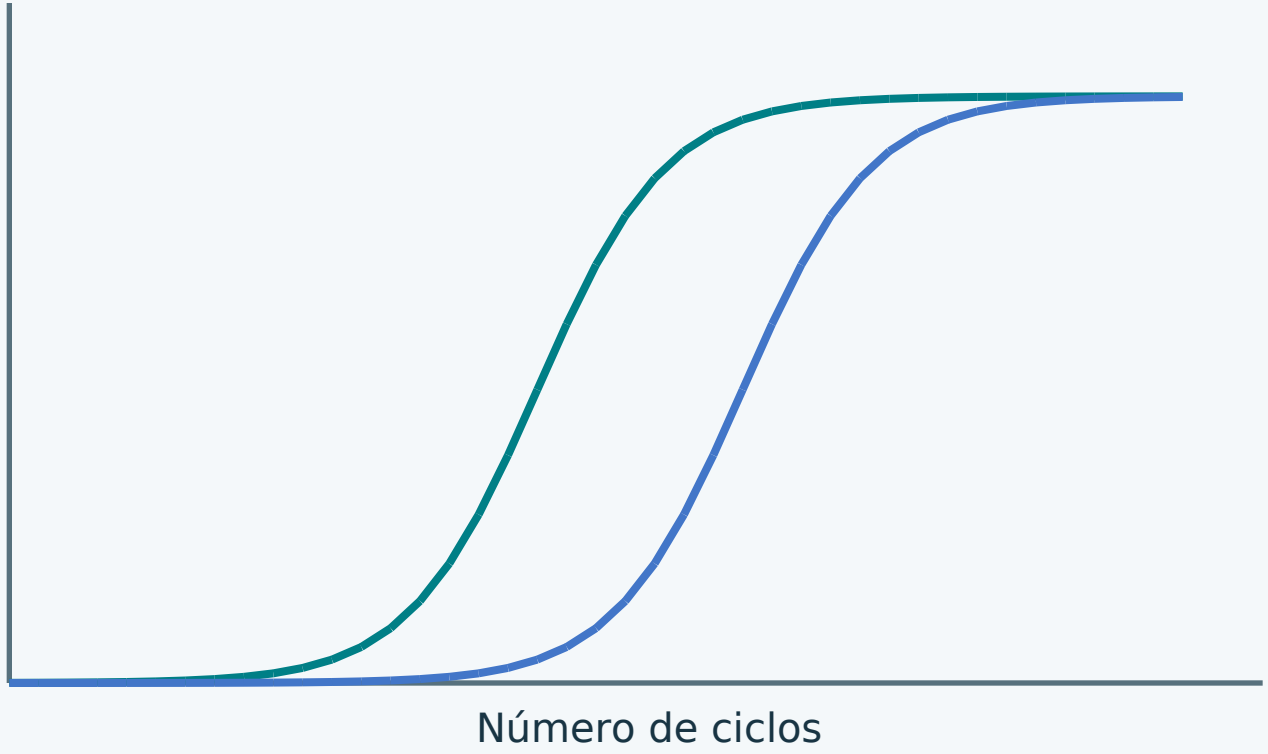
1. **Expresión → RT-qPCR**
   Control −RT y referencias validadas. Ejemplo: 8 veces.

2. **Variante conocida → dPCR**
   Blancos y entrada suficiente. Ejemplo: contar + y −.

3. **Secuencia de una región → PCR + Sanger**
   Amplicón único y purificado. Ejemplo: enviar 2 µL.

[2–4,6–9]

La banda final pierde la historia inicial



$$N_n = N_0 (1 + E)^n$$

Exponencial: conserva diferencias.
Meseta: limita la cuantificación.

La intensidad de una banda no sustituye una cuantificación validada.

[1–3].

Qué revisar según la muestra y el objetivo

Material / uso	Preparación clave	Cómo comprobar
ADN · PCR / Sanger	Extraer; evitar degradación y arrastre de sales	Fluorometría + integridad; control de amplificación
ARN · RT-qPCR / RNA-seq	Extracción sin RNasas; DNasa si corresponde	Integridad; control sin RT
cfDNA · dPCR / NGS	Preservación y separación de plasma validadas	Cantidad, tamaño y copias amplificables
Ambiental · amplicones	Remover humatos y otros inhibidores	Blanco de extracción; control interno / dilución

[2,4,5].

Diseñar para la lectura que se necesita

Modalidad	Diseño / validación
Convencional / Sanger	Un producto limpio; tamaño según objetivo y calidad de molde
qPCR / RT-qPCR	Amplicón corto (a menudo 70–200 pb); eficiencia y especificidad
dPCR	Diana corta; ausencia de polimorfismos en sitios de unión; clusters claros
Multiplex / nested	Tm compatibles, sin interacciones; nested usa sitios internos
NGS de amplicones	Cobertura de variantes; región 3′ específica y posibles colas 5′

[2,4–6].

Preparar primers: del tubo seco al ensayo

25 nmol de oligo → **250 µL de diluyente** → **Stock 100 µM** → **Trabajo 10 µM**

Dilución 1:10: 10 µL de stock + 90 µL de diluyente.

En 25 µL: V = (0,2 µM × 25 µL) / 10 µM = 0,5 µL por primer.

$C_1V_1 = C_2V_2$ · comprobar las unidades antes de pipetear.

[5]; ejemplo docente.

Qué aporta cada componente del master mix

Química

Buffer y Mg^{2+}: entorno de reacción.
dNTP: sustratos.
Polimerasa: síntesis.

Reconocimiento

Primers: delimitan diana.
Sonda: señal específica, si la química la usa.

Entrada

Molde: ADN o ADNc.
Agua: completa el volumen.
RT: necesaria para ARN.

La mezcla maestra compartida reduce variación; el molde se añade por tubo.

[3,5].

Preparar una corrida completa sin perder volumen

6 muestras × 2 + 2 NTC + 2 positivos = 16 reacciones

Componente común	Por tubo	Para 18 equivalentes
Master mix 2×	12,5 µL	225 µL
Forward 10 µM	0,5 µL	9 µL
Reverse 10 µM	0,5 µL	9 µL
Agua	9,5 µL	171 µL
TOTAL sin molde	23 µL	414 µL

Distribuir 23 µL; añadir 2 µL de muestra o control a cada tubo.

Ejemplo docente; [5,6].

RT en dos pasos: seguir la masa, no solo el volumen

Componente de RT	Volumen
ARN 100 ng/µL	5 µL = 500 ng
Buffer RT 5×	4 µL
Mezcla RT + primers + dNTP*	1 µL
Agua	10 µL
TOTAL	20 µL

Diluir el ADNc 1:5 → 100 µL; 2 µL contienen el equivalente a 10 ng de ARN inicial.

***Solo si la formulación del kit integra estos componentes; incluir un tubo −RT.**

[2,5]; ejemplo para kit de RT de dos pasos.

Dos maneras de producir fluorescencia

Colorante de ADN

Señal de todo ADN de doble hebra.
Menor costo; también detecta dímeros.
Revisar curva de fusión.

Sonda de hidrólisis

Oligo específico con reportero y quencher.
La hidrólisis separa ambos y libera señal.
Facilita multiplex con fluoróforos distintos.

Una sonda aporta reconocimiento adicional; también requiere validar especificidad.

[1,2,6].

qPCR y RT-qPCR: mezcla de lectura fluorescente

20 µL de reacción	Colorante	Con sonda
Mix específico 2×	10,0 µL	10,0 µL
F + R, cada stock 10 µM	0,6 + 0,6 µL	0,6 + 0,6 µL
Sonda 10 µM	—	0,4 µL
ADN o ADNc	2,0 µL	2,0 µL
Agua	6,8 µL	6,4 µL

Finales: mix 1×; cada primer 300 nM; sonda, si corresponde, 200 nM.

[2,6]; ejemplos docentes, concentraciones dependientes de kit.

RT-qPCR en un paso: sumar RT sin duplicar componentes

Componente	Volumen	Concentración final
PCR mix con sonda, 2×	10,0 µL	1×
Mezcla RT, 20×	1,0 µL	1×
F + R, stocks 10 µM	0,6 + 0,6 µL	300 nM cada uno
Sonda 10 µM	0,4 µL	200 nM
ARN	2,0 µL	Según concentración
Agua	5,4 µL	Total: 20 µL

[2,3]; ejemplo docente para un kit de RT separado.

dPCR: ejemplo de mezcla para 20 µL

Reactivo	Volumen	Final
Mix dPCR 2×	10,0 µL	1×
Forward 20 µM	0,9 µL	900 nM
Reverse 20 µM	0,9 µL	900 nM
Sonda 10 µM	0,5 µL	250 nM
ADN diluido	4,0 µL	Entrada validada
Agua	3,7 µL	Total: 20 µL

[4,8]; ejemplo docente para química de sonda.

Rara no significa imposible de muestrear

Ejemplo

Frecuencia = 0,1 %
Entrada = 1 000 moléculas
Mutantes esperados = 1

Muestreo

P(al menos 1) = $1 - e^{-1}$
≈ 63,2 %
Un negativo es posible.

Diseño

≈ 3 000 moléculas dan 95 % de probabilidad de incluir ≥1 mutante.
No equivale al LOD validado.

[4,8].

Multiplex: varias dianas comparten un tubo

Diana A
$F_1 + R_1$

→

Diana B
$F_2 + R_2$

→

Diana C
$F_3 + R_3$

Ejemplo final de 25 µL: mix 2× 12,5 + 6 primers × 0,5 + ADN 2 + agua 7,5 = 25 µL.

Cada primer stock 10 µM → 0,2 µM final. La competencia puede sesgar las abundancias.

Aplicación: paneles y secuenciación dirigida; amplificar más dianas exige balancearlas.

[3,5].

Nested: dos rondas para mejorar especificidad

Ronda 1
primers externos

→

Diluir producto
1:100

→

Ronda 2
primers internos





Dilución: 2 µL de producto + 198 µL de agua. Transferir 2 µL equivale a 0,02 µL del producto inicial.

Más manipulación y contaminación potencial; el resultado final no es cuantificación inicial.

[3,5].

Hot-start, touchdown y alta fidelidad

Estrategia	Qué cambia	Ejemplo de cálculo / preparación
Hot-start	Reduce actividad a baja temperatura	La receta base no cambia si el mix es 2×; añadir activación indicada
Touchdown	Cambia el programa térmico	68 → 60 °C en 9 ciclos, bajando 1 °C/ciclo; luego ciclos a 60 °C
Alta fidelidad / long-range	Enzima, buffer y extensión	25 µL: mix 2× 12,5 + F/R 0,5 cada uno + ADN 2 + agua 9,5

Alta fidelidad: preferible al preparar insertos o amplicones destinados a secuenciación.

[3,5].

PERSPECTIVA HISTÓRICA

PCR competitiva: el puente histórico hacia cuantificar

Diana desconocida → **Competidor conocido** → **Mismos primers coamplificación**

En 25 µL: mix 12,5 + F/R 0,5 cada uno + diana 2 + competidor 1 + agua 8 = 25 µL.

Con razón molar diana/competidor = 2 y 1 000 copias de competidor → ≈ 2 000 copias de diana.

Hoy tiene un papel principalmente histórico y especializado; no equivale a qPCR moderna.

Orlando, Pinzani y Pazzagli 1998 [1].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

PCR y secuenciación responden preguntas distintas

PCR
Enriquecer diana

→

Secuenciación
Leer bases

→

Bioinformática
Interpretar variantes

qPCR / dPCR: ¿cuánto hay de una diana conocida?

Secuenciación: ¿qué secuencia y qué variantes contiene?

La PCR no descubre por sí sola variantes fuera de las regiones que reconoce el ensayo.

[3–5]; Brown, Gene Cloning and DNA Analysis, 8.ª ed., 2020 [9].

Ejemplo de PCR de índices para una biblioteca

PCR de índices · 25 µL	Volumen	Final
Mix de alta fidelidad 2×	12,5 µL	1×
Primer índice F 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Primer índice R 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Amplicón purificado	5,0 µL	Cantidad validada
Agua	5,0 µL	Total: 25 µL

El índice identifica una muestra; no identifica automáticamente cada molécula original.

[5,9]; ejemplo de formulación docente, no protocolo de plataforma.

Normalizar bibliotecas por moléculas, no por masa

$$nM = [ng/\mu L \times 10^6] / [660 \times \text{longitud total en pb}]$$

Biblioteca	Concentración	Longitud total	Molaridad
A	10 ng/µL	500 pb	30,3 nM
B	10 ng/µL	1 000 pb	15,15 nM

Para 20 µL de A a 4 nM: $V_1 = (4 \times 20) / 30{,}3 = 2{,}64$ µL; añadir 17,36 µL de diluyente.

Para aportar las mismas moléculas sin diluir: volumen B = 2 × volumen A.

[5,9]; ejemplo para ADN de doble hebra.

INTERPRETACIÓN

Errores que la secuenciación también hereda

Problema	Consecuencia	Qué revisar
Desajuste de primer	Pérdida de alelo / taxón	Variantes en sitios de unión
Demasiados ciclos	Quimeras y duplicados	Entrada suficiente; ciclos mínimos validados
Error de polimerasa	Variantes aparentes	Alta fidelidad y confirmación independiente
Contaminación	Lecturas ajenas a la muestra	Blancos y separación pre/post-PCR
PCR desbalanceada	Abundancias distorsionadas	Validación de multiplex; controles de composición

Un UMI ayuda a rastrear moléculas si se incorpora antes de la amplificación relevante.

[3–5,9].

Lectura crítica de los cuatro artículos

Fuente principal	Aporte a esta clase	Cómo contextualizarla
Orlando et al., 1998	Competidores, calibración y primeras sondas	Perspectiva histórica; no protocolo moderno universal
Bustin y Mueller, 2005	RT-qPCR; aplicaciones y límites diagnósticos	Complementar con criterios de validación
Zhu et al., 2020	Panorama PCR, multiplex, microfluídica y POC	No todas las mejoras se aplican a toda muestra
Trouchet et al., 2025	dPCR, clínica y relación con NGS	Interpretar sensibilidad con entrada y validación

[1–4].

Referencias bibliográficas

[1] Orlando C, Pinzani P, Pazzagli M. (1998).
Developments in Quantitative PCR.
Clin Chem Lab Med, 36(5), 255–269.

[2] Bustin SA, Mueller R. (2005).
Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and its potential use in clinical diagnosis. Clin Sci, 109, 365–379.
DOI: 10.1042/CS20050086

[3] Zhu H et al. (2020).
PCR past, present and future.
BioTechniques, 69(4), 317–325.
DOI: 10.2144/btn-2020-0057

[4] Trouchet A et al. (2025).
Digital PCR: from early developments to its future application in clinics. Lab Chip, 25, 3921–3961.
DOI: 10.1039/d5lc00055f

[5] Green MR, Sambrook J. (2012).
Molecular Cloning: A Laboratory Manual.
4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[6] Bustin SA et al. (2009).
The MIQE guidelines. Clin Chem, 55, 611–622.
DOI: 10.1373/clinchem.2008.112797

[7] Livak KJ, Schmittgen TD. (2001).
Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the $2-\Delta\Delta CT$ method. Methods, 25, 402–408.
DOI: 10.1006/meth.2001.1262

[8] Huggett JF et al. (2013).
The digital MIQE guidelines.
Clin Chem, 59, 892–902.
DOI: 10.1373/clinchem.2013.206375

[9] Brown TA. (2020).
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction.
8.ª ed. Wiley-Blackwell.

[1–4] Artículos adjuntos · [5–9] Textos y metodología.